

수학 미적분 · 수열의 극한 · 개념요약

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 수열의 극한이란 무엇인가

수열 $\{a_n\}$ 에서 항의 번호 n 을 한없이 크게 할 때, 항 a_n 의 값이 일정한 값 α 에 한없이 가까워지면, 이 수열은 α 에 수렴한다고 합니다. 이때 α 를 극한(값)이라 하고 다음과 같이 표기합니다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha \quad \text{또는} \quad a_n \rightarrow \alpha \quad (n \rightarrow \infty)$$

직관 잡기 — $a_n = \frac{1}{n}$ 을 봅시다. $n = 10$ 이면 0.1, $n = 1000$ 이면 0.001처럼 n 이 커질수록 0에 딱 붙습니다. 그래서 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$. 여기서 **실제로 0이 되는 순간은 없다**는 점이 핵심입니다. '한없이 가까워진다'가 극한의 본질이지 '도달한다'가 아닙니다.

2. 발산의 세 가지 얼굴

수렴하지 않는 모든 경우를 **발산**이라 합니다. 발산에도 종류가 있으니 반드시 구분하세요.

구분	상황	예시
양의 무한대로 발산	a_n 이 한없이 커짐 $\rightarrow +\infty$	$a_n = n^2, a_n = 2^n$
음의 무한대로 발산	a_n 이 한없이 작아짐 $\rightarrow -\infty$	$a_n = -n, a_n = 1 - 3^n$
진동(발산)	일정한 값에 가까워지지 않음	$a_n = (-1)^n, a_n = \sin n$ 류는 제외

함정 주의 — $\pm\infty$ 로 발산하는 것도 '수렴하지 않으므로' 발산입니다. 학생들이 "무한대로 가니까 극한이 ∞ 로 존재한다"고 착각하는데, ∞ 는 수가 아니므로 **수렴이 아닙니다**. 다만 문제에서 편의상 $\lim a_n = \infty$ 로 표기하는 것은 허용됩니다.

3. 수렴하는 수열의 극한 계산법 (기본 성질)

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ (둘 다 수렴할 때!) 다음이 성립합니다.

성질	식
상수배	$\lim(k a_n) = k\alpha$ (k 는 상수)
합·차	$\lim(a_n \pm b_n) = \alpha \pm \beta$
곱	$\lim(a_n b_n) = \alpha\beta$
몫	$\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{\alpha}{\beta}$ (단 $\beta \neq 0$)

★대전제 강조★ — 위 성질은 오직 **두 수열이 모두 수렴할 때만** 씁니다. 발산하는 수열에 쪼개서 적용하면 틀립니다. 예를 들어 $a_n = n, b_n = n$ 처럼 각각 발산하는데 $\frac{a_n}{b_n} = 1 \rightarrow 1$ 로 멀쩡히 수렴하죠. '먼저 하나의 식으

로 정리한 뒤 극한'이 원칙입니다.

4. 빈출 유형 1 — 유리식 꼴 (∞/∞)

분자·분모가 모두 n 의 다항식이면 **최고차항으로 분모·분자를 동시에 나누는 것**이 정석입니다.

차수 비교 3원칙

(분자차수) vs (분모차수)	극한값
분자 차수 < 분모 차수	0
분자 차수 = 분모 차수	최고차항 계수의 비
분자 차수 > 분모 차수	$\pm\infty$ (발산)

예제 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - n + 1}{2n^2 + 5}$ — 분모·분자를 n^2 으로 나누면

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}{2 + \frac{5}{n^2}} = \frac{3 - 0 + 0}{2 + 0} = \frac{3}{2}$$

$\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2} \rightarrow 0$ 을 이용한 것입니다. 차수가 같으니 계수의 비 $\frac{3}{2}$ 과 정확히 일치하지요.

5. 빈출 유형 2 — 무리식 꼴 ($\infty - \infty$)

$\sqrt{\quad}$ 가 낀 뽕샘 꼴은 그대로 대입하면 $\infty - \infty$ 꼴로 판단 불가입니다. **유리화(켈레 곱)**가 열쇠입니다.

예제 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n^2 + n} - n)(\sqrt{n^2 + n} + n)}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n}$$

이제 분모·분자를 n 으로 나누면

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} = \frac{1}{\sqrt{1} + 1} = \frac{1}{2}$$

함정 — 분모의 $\sqrt{n^2 + n}$ 을 n 으로 나눌 때 근호 **안으로 들어가면 n^2 으로 나뉘야** 합니다. 즉 $\frac{\sqrt{n^2 + n}}{n} =$

$$\sqrt{\frac{n^2 + n}{n^2}} = \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \cdot n \text{과 } \sqrt{\quad} \text{의 차수를 헷갈리지 마세요.}$$

6. 빈출 유형 3 — 지수 꼴 r^n 의 극한

r^n 의 극한은 밑 r 의 크기로 완전히 갈립니다. 반드시 암기하세요.

r 의 범위	$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n$
----------	-----------------------------------

$r > 1$	$+\infty$ (발산)
$r = 1$	1 (수렴)
$-1 < r < 1$	0 (수렴)
$r \leq -1$	진동 (발산)

수렴 조건 두문자 — "오공일"

$\{r^n\}$ 이 수렴할 조건은 $-1 < r \leq 1$ 입니다. 경계 $r = -1$ 은 진동으로 **빠지고**, $r = 1$ 은 포함됩니다. "왼쪽은 열고(-1 제외), 오른쪽은 닫는다(1 포함)"로 기억하세요.

예제 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n - 2^n}{3^n + 2^n}$ — 가장 큰 밑 3^n 으로 분모·분자를 나눕니다.

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$$

$\left(\frac{2}{3}\right)^n$ 은 밑이 $-1 < r < 1$ 이라 0으로 갑니다. **지수식은 밑이 가장 큰 항으로 나눈다**가 핵심 전략입니다.

7. 극한의 대소 관계와 샌드위치 정리

수렴 여부를 직접 계산하기 어려울 때, 위아래를 막아 잡는 강력한 도구입니다.

(1) 대소 관계 보존

충분히 큰 모든 n 에서 $a_n \leq b_n$ 이고 두 수열이 수렴하면 $\lim a_n \leq \lim b_n$.

주의: 부등호가 $<$ (등호 없음)여도 극한에서는 $\leq$ (등호 가능)이 될 수 있습니다. 예: $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$ 이지만 두 극한은 모두 0으로 같습니다.

(2) 샌드위치(압축) 정리

충분히 큰 n 에서 $a_n \leq c_n \leq b_n$ 이고 $\lim a_n = \lim b_n = \alpha$ 이면 $\lim c_n = \alpha$.

양쪽 빵(a_n, b_n)이 같은 값으로 모이면 가운데 속(c_n)도 그 값으로 끌려갑니다.

8. 헛갈리는 성질·반례 총정리

잘못된 생각	진실 / 반례
발산+발산은 항상 발산	거짓. $a_n = n + 1, b_n = -n$ 이면 $a_n + b_n = 1 \rightarrow 1$ 수렴
$a_n b_n$ 이 수렴하면 a_n, b_n 각각 수렴	거짓. $a_n = n, b_n = \frac{1}{n}$ 은 곱이 1이나 a_n 은 발산
$\lim a_n = 0$ 이면 $\lim n a_n = 0$	거짓. $a_n = \frac{1}{n}$ 이면 $n a_n = 1 \rightarrow 1$
수렴하면 극한값에 실제 도달	거짓. $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ 이나 어떤 항도 0이 아님

9. 한 장 요약

- 수렴: 한없이 가까워지는 값 존재 / 발산: $+\infty$, $-\infty$, 진동
- 극한 사칙연산은 양쪽 다 수렴일 때만 $\rightarrow$ 먼저 한 식으로 정리
- ∞/∞ : 최고차항으로 나누기 $\rightarrow$ 차수 비교 3원칙
- $\infty - \infty$ (무리식): 유리화 후 n 으로 정리
- 지수식: 가장 큰 밑으로 나누기 / $\{r^n\}$ 수렴은 $-1 < r \leq 1$
- 막히면 샌드위치 정리로 위아래 압축

SKY 멘토 $\times$ AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
[→ neoulai.com](https://neoulai.com)

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 $\times$ AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.